

# Équations Différentielles

## Exercice 1

Dans chacun des cas suivants, trouve la solution  $f$  de l'équation différentielle satisfaisant à la condition indiquée.

- $3y' + 7y = 0$ ;  $f(2) = 5$ .
- $y' - 2y = 0$ ;  $f(0) = 1$ .
- $2y - 5y' = 0$ ;  $f(1) = -3$ .
- $2y'' - 3y' - 2y = 0$ ;  $f(0) = 2$  et  $f'(0) = -3$ .
- $4y'' - 4y' + y = 0$ ;  $f(0) = -3$  et  $f'(0) = 2$ .
- $9y'' + 6y' + y = 0$ ;  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 2$ .
- $y'' - 4y' + 5y = 0$ ;  $f(0) = -1$  et  $f'(0) = 3$ .

## Exercice 2

On considère l'équation différentielle

$$y'' + 2y' + y = -2e^{-x} \quad (1)$$

- Montrer que la fonction  $f$  définie par  $f(x) = -x^2e^{-x}$  est une solution de (1).
- Résoudre l'équation différentielle  $y'' + 2y' + y = 0$ .
- En déduire les solutions de (1).

## Exercice 3

Soit l'équation différentielle

$$y'' - 2y' + 2y = 2 - 4x + 2x^2 \quad (2)$$

- Trouver une fonction  $g$  polynôme du second degré solution de (2).
- Montrer qu'une fonction  $h$  est solution de (2) si et seulement si  $h - g$  est solution de l'équation

$$y'' - 2y' + 2y = 0 \quad (3)$$

- En déduire les solutions de (2).
- Trouver la solution  $f$  de (2) dont la courbe représentative passe par l'origine du repère et admet en ce point une tangente parallèle à la droite d'équation  $y = x$ .
- Déterminer une primitive de  $f$  en utilisant (2).

## Exercice 4

On considère l'équation différentielle

$$y'' - 2y' + 2y = e^{-x} \sin(x) \quad (4)$$

- Déterminer les réels  $a$  et  $b$  pour que la fonction  $g : x \mapsto (a \cos(x) + b \sin(x))e^{-x}$  soit une solution de (4).
- Montrer qu'une fonction  $f$  est solution de (4) si et seulement si  $f - h$  est solution de l'équation

$$y'' - 2y' + 2y = 0 \quad (5)$$

- Résoudre (5) puis en déduire les solutions de (4).
- Déterminer la solution  $\phi$  de (4) dont la représentation graphique passe par O et admet en ce point une tangente de coefficient directeur  $-\frac{1}{2}$ .

## Exercice 5

- Soient les équations différentielles  $(E_0) : y' + y = 0$ ;  $(E) : y' + y = e^{-x} \cos(x)$  et la fonction  $h$  définie par  $h(x) = (a \cos(x) + b \sin(x))e^{-x}$ .

- Trouver les réels  $a$  et  $b$  pour que  $h$  soit solution de  $(E)$ .
- Démontrer que  $f$  est solution de  $(E)$  si et seulement si  $f - h$  est solution de  $(E_0)$ .
- Résoudre  $(E_0)$ .
- Déduire des questions précédentes les solutions de  $(E)$ .
- Déterminer la solution  $g$  de  $(E)$  telle que  $g(0) = 0$ .

- Soit  $L$  la fonction définie par  $L(x) = e^{-x} \sin(x)$

- Exprimer  $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$  en fonction de  $\cos(x)$  et  $\sin(x)$ .
- Étudier les variations de  $L$  sur  $[0; 2\pi]$ .
- Calculer  $\int_0^{2\pi} L(x) dx$ .

**✎ Exercice 6**

Le but de cet exercice est de calculer l'intégrale  $I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left[ \sin(2x) + e^{-x} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \right] dx$  à l'aide d'une équation différentielle.

1. Résoudre l'équation différentielle  $(E)$  :  $y'' + 2y' + 2y = 0$ .
2. On considère l'équation différentielle  $(E')$  :  $y'' + 2y' + 2y = 4\cos(2x) - 2\sin(2x)$ .
  - a. Déterminer les réels  $a$  et  $b$  pour que la fonction  $g$  définie par  $g(x) = a\cos(2x) - b\sin(2x)$  soit solution de  $(E')$ .
  - b. Démontrer que  $f$  est solution de  $(E')$  si et seulement si  $f - g$  est solution de  $(E)$ .
  - c. En déduire la forme générale des solutions de  $(E')$ .

- d. Vérifier que la solution  $h$  de  $(E')$  telle que  $h(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  et  $h'(0) = 2$  est telle que  $h(x) = \sin(2x) + e^{-x} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ .

3. Trouver la valeur de  $I$  à l'aide des questions précédentes.

**✎ Exercice 7**

Dans un parc animalier du pays, la population d'une espèce en voie de disparition était de 315 en l'an 2010 et de 210 en 2020.

Une étude scientifique a montré que la vitesse de diminution de cette espèce est à chaque instant proportionnelle à cette population.

En utilisant tes connaissances mathématiques au programme, trouve l'année à partir de laquelle le directeur du parc pourra annoncer l'extinction de l'espèce.

---

**FIN**


---

 AU TRAVAIL